Servidor DNS en Windows Server 2022

Resolución directa e inversa en un laboratorio VirtualBox

Memoria técnica | ASIR

Autor: Adrián Sayas Descalzo

Resumen

El laboratorio transforma Windows Server 2022 en un servidor DNS y verifica desde Windows 10 la traducción de nombres a direcciones IP dentro de una red virtual.

Objetivo

Instalar y configurar DNS en Windows Server 2022, crear zonas y registros, y validar la resolución de nombres desde un cliente Windows 10.

Entorno utilizado

Elemento	Valor
Servidor	Windows Server 2022
Cliente	Windows 10
Virtualización	VirtualBox
Red interna	redDNS
Servidor DNS	SRV-DNS 192.168.10.10
Cliente	PC-AULA-01 192.168.10.100
Zona directa	empresa.local

Implementación

Diseño del laboratorio

El entorno se compone de dos máquinas virtuales conectadas a la red interna redDNS. El servidor mantiene la dirección 192.168.10.10 y el cliente utiliza dicho equipo como DNS.

Rol DNS y zonas

La secuencia incluye la instalación del rol DNS, la creación de zonas y el alta de registros para asociar nombres y direcciones IP.

Configuración del cliente

El cliente Windows 10 se configura para realizar las consultas contra el servidor DNS del laboratorio.

Validación

El material contempla la resolución mediante ping y nslookup, así como la observación de la caché DNS.

Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

Evidencia 1. Red interna del servidor

Aquí se ve que el servidor está conectado a la red interna redDNS. Es importante porque esta red es la que usa el laboratorio para que servidor y cliente se encuentren sin salir a la red de casa.

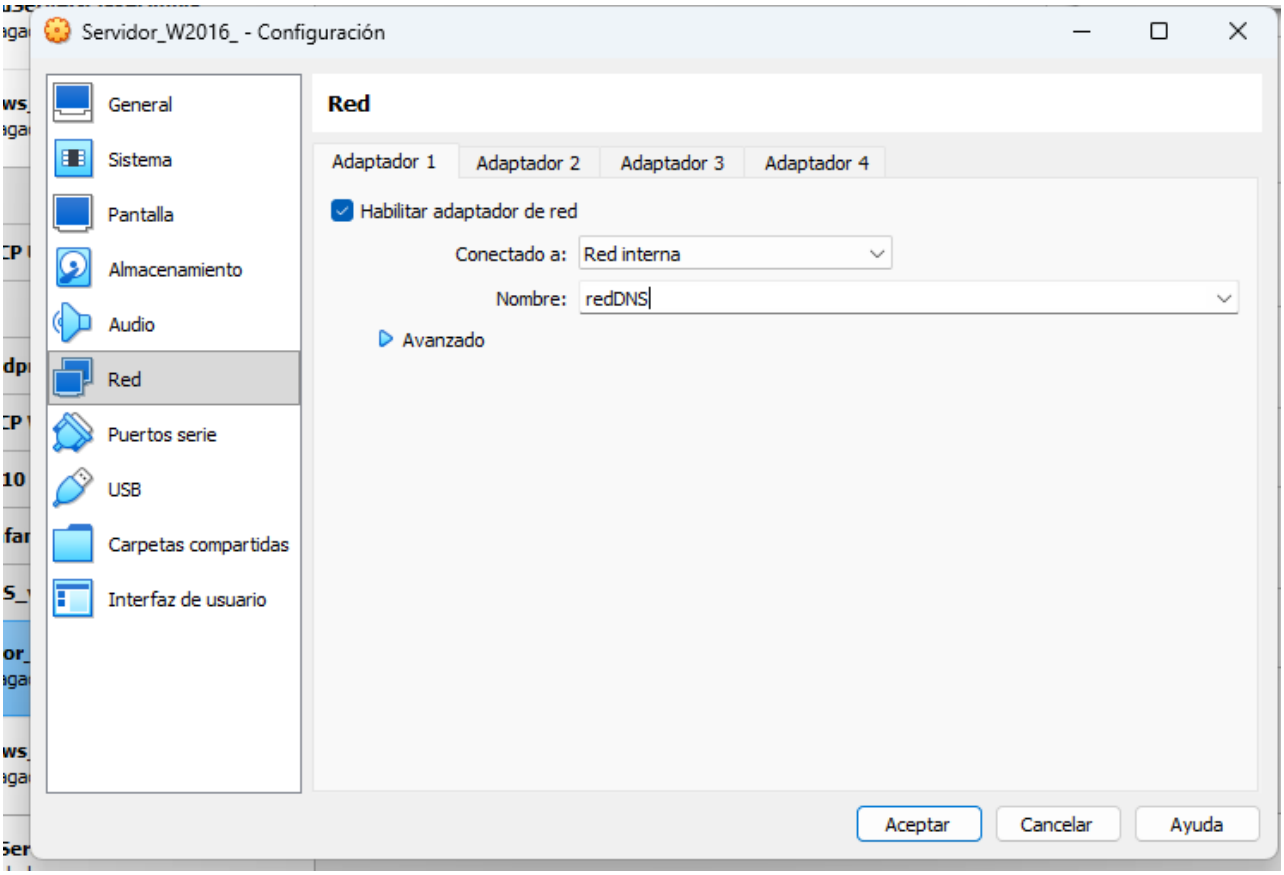


Figura 1. Red interna del servidor mostrada en la evidencia original.

Evidencia 2. Red interna del cliente

La segunda máquina también usa redDNS. Al tener el mismo nombre de red, ambos equipos pueden comunicarse entre ellos.

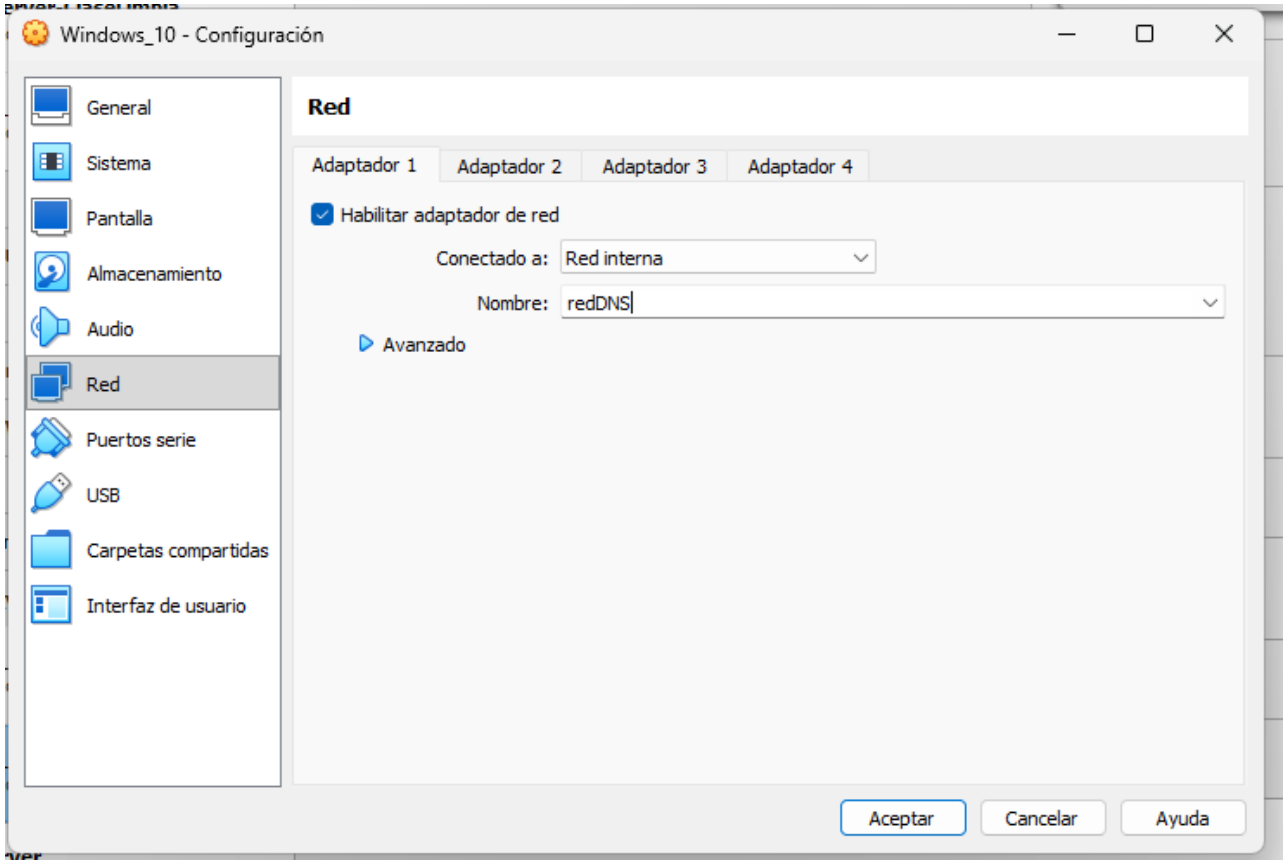


Figura 2. Red interna del cliente mostrada en la evidencia original.

Evidencia 3. Nombre del servidor

La captura confirma el nombre asignado al equipo servidor. Así es más fácil reconocerlo al trabajar con las dos máquinas virtuales.

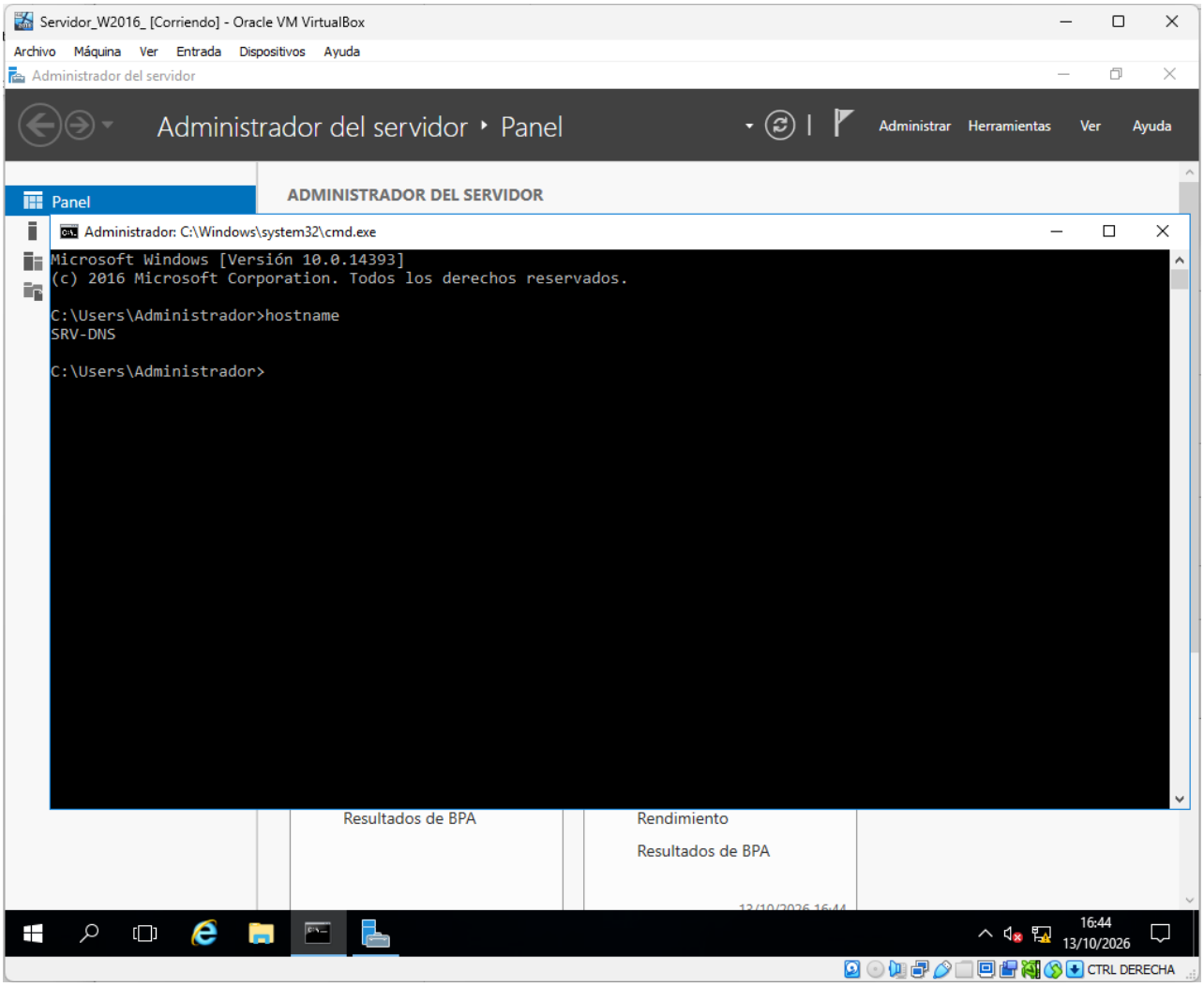


Figura 3. Nombre del servidor mostrada en la evidencia original.

Evidencia 4. Dirección fija del servidor

En esta pantalla se revisan los datos de red del servidor. La dirección fija evita que los clientes pierdan la referencia de dónde preguntar los nombres.

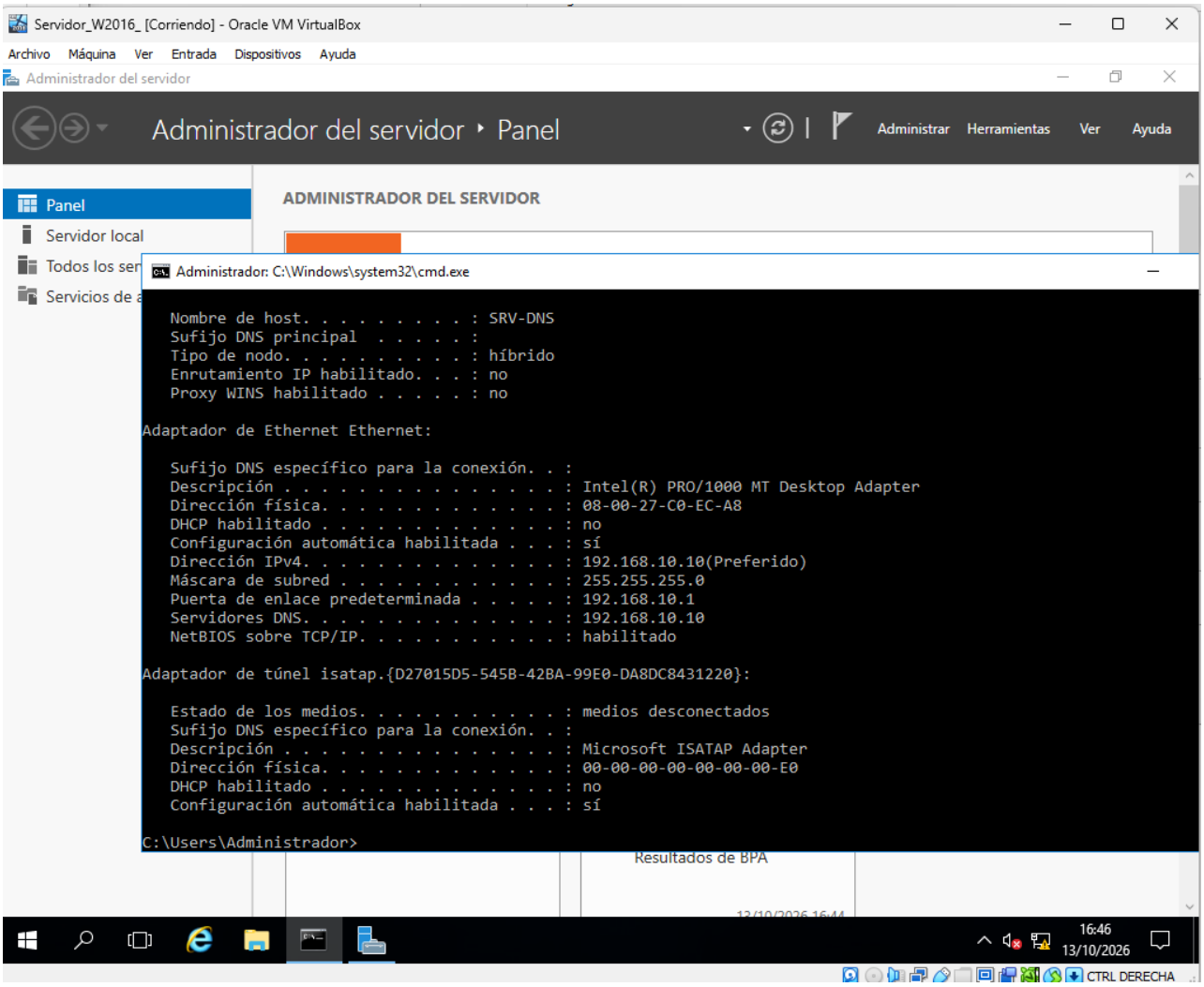


Figura 4. Dirección fija del servidor mostrada en la evidencia original.

Evidencia 5. Instalación del servicio DNS

La evidencia muestra que la instalación del componente DNS ha terminado. A partir de este momento el servidor puede guardar nombres y responder consultas.

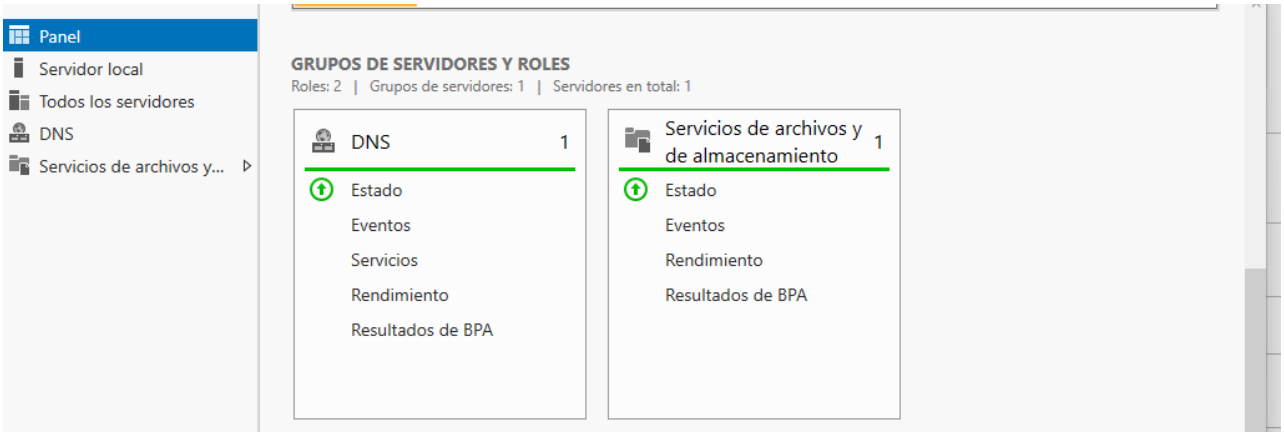


Figura 5. Instalación del servicio DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 6. Consola de administración DNS

Se abre la consola desde la que se organizan las zonas y los registros. Es el panel principal para administrar el servicio.

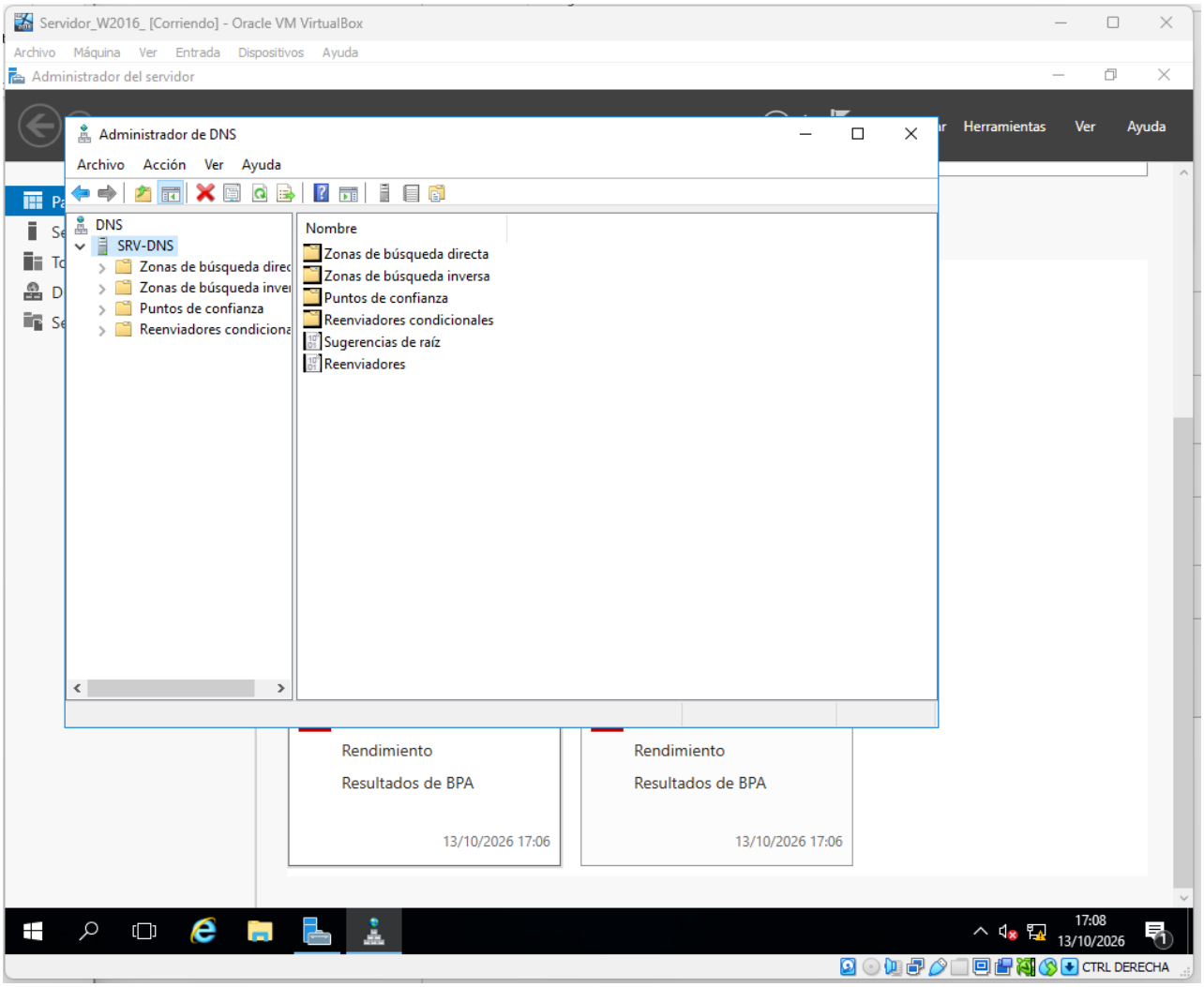


Figura 6. Consola de administración DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 7. Creación de la zona directa

La imagen corresponde a la zona donde se guardan los nombres de los equipos. En este laboratorio se usa empresa.local.

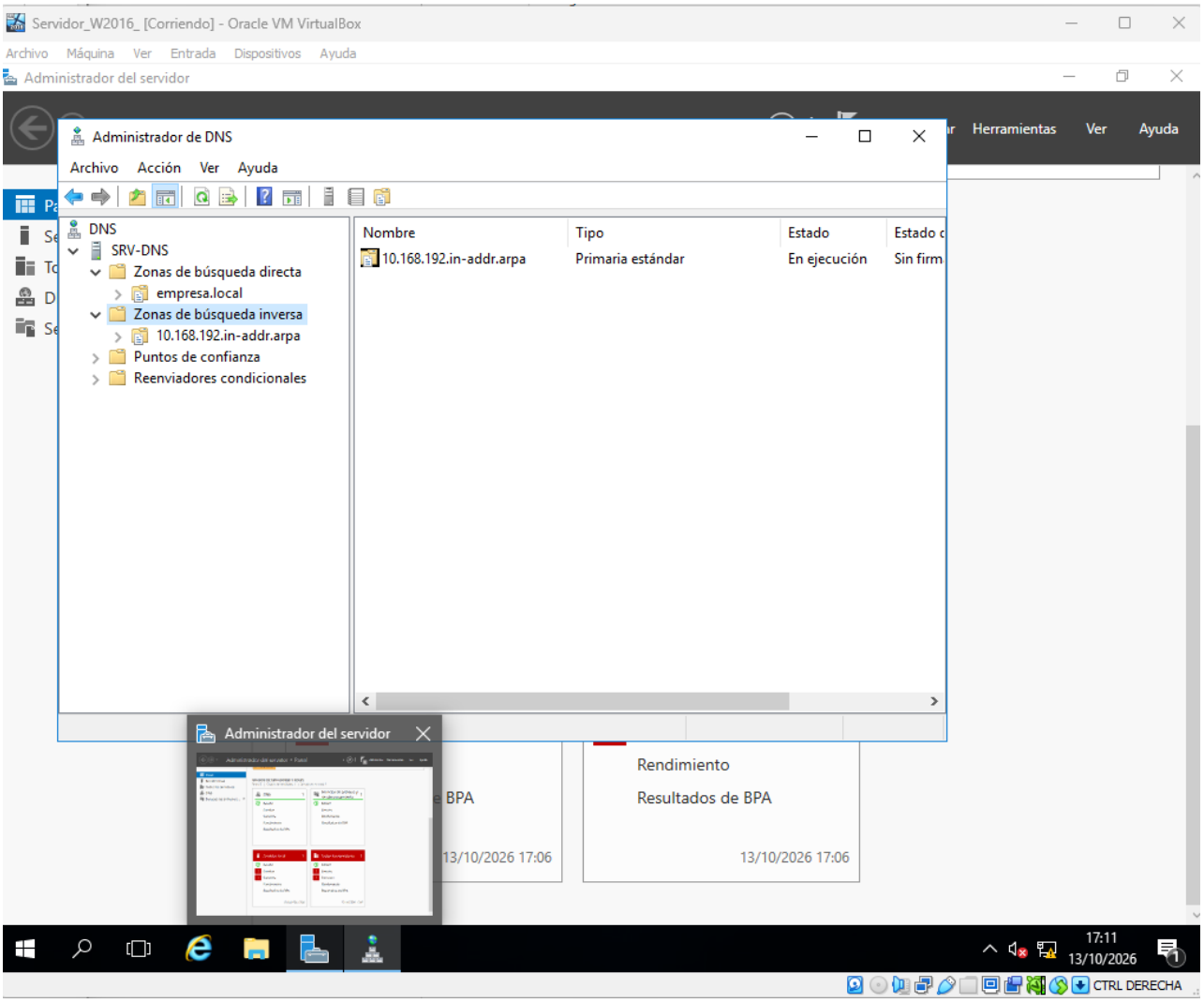


Figura 7. Creación de la zona directa mostrada en la evidencia original.

Evidencia 8. Creación de la zona inversa

Aquí se prepara la zona que permite hacer la consulta al revés: partir de una IP y obtener el nombre asociado.

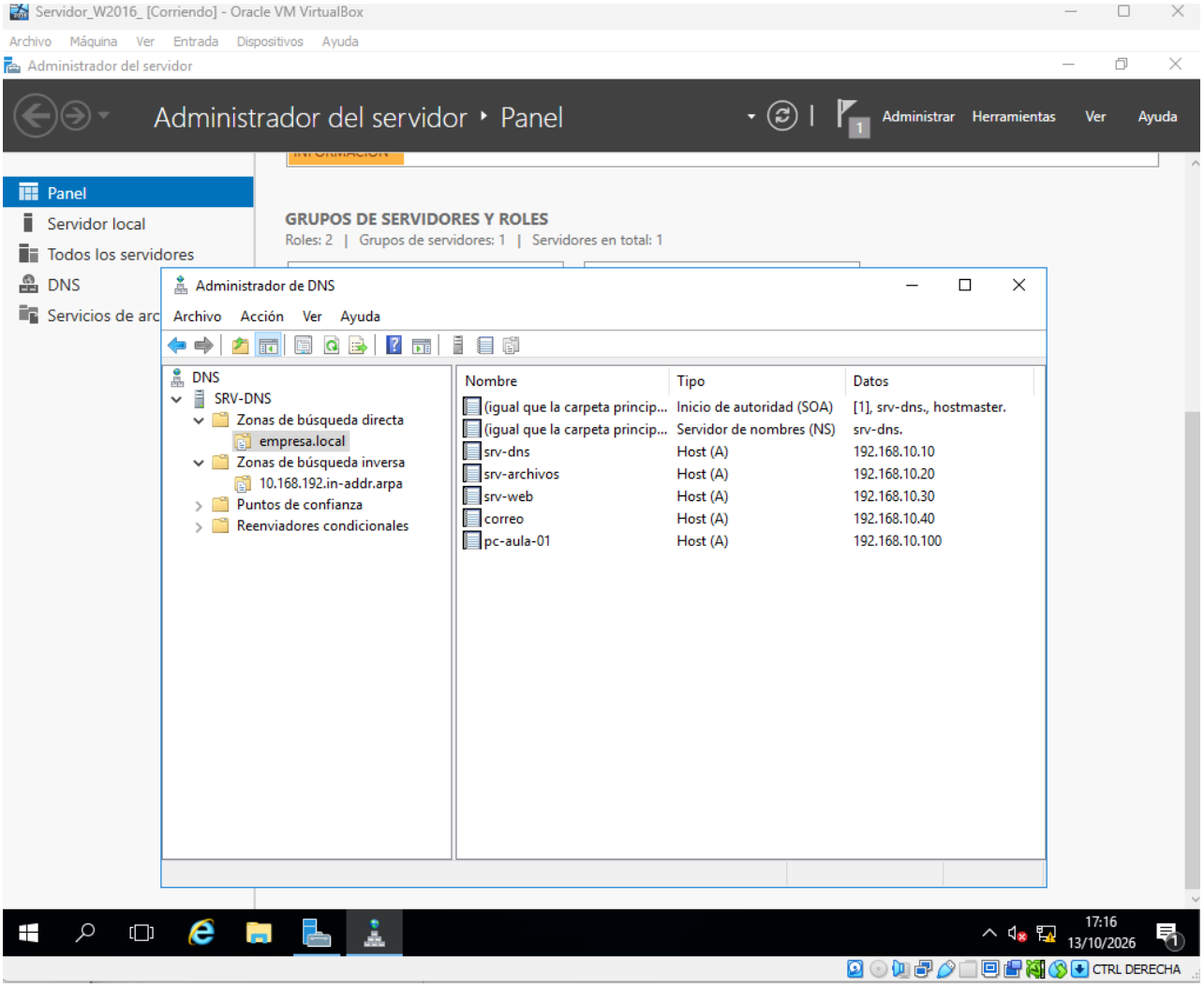


Figura 8. Creación de la zona inversa mostrada en la evidencia original.

Evidencia 9. Registros de nombre e IP

La consola muestra los registros creados en la zona. Cada uno relaciona un nombre, como srv-web, con una dirección IP del laboratorio.

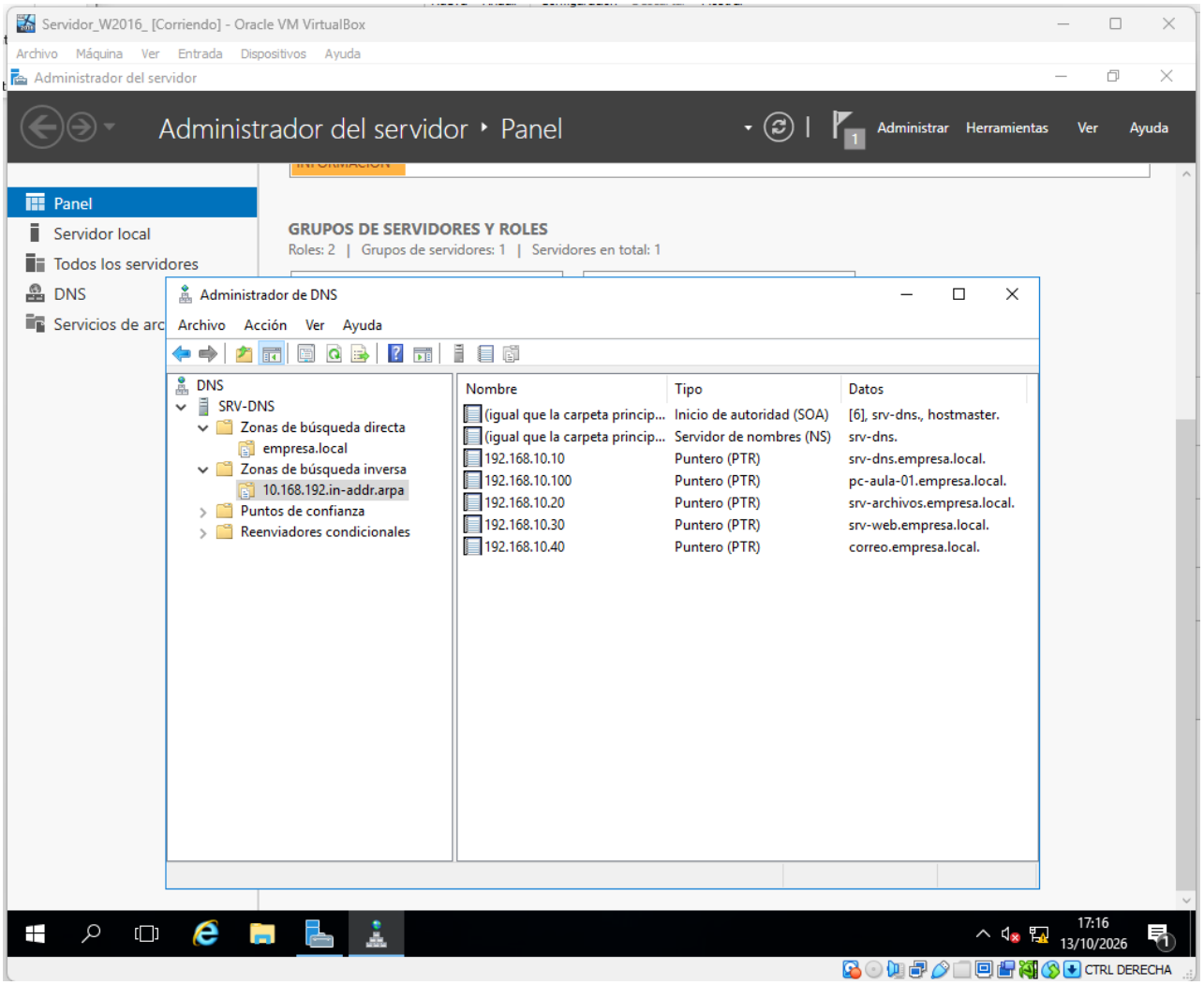


Figura 9. Registros de nombre e IP mostrada en la evidencia original.

Evidencia 10. Revisión de zonas DNS

La captura permite comprobar que la zona directa y la inversa contienen los registros esperados antes de pasar a las pruebas desde el cliente.

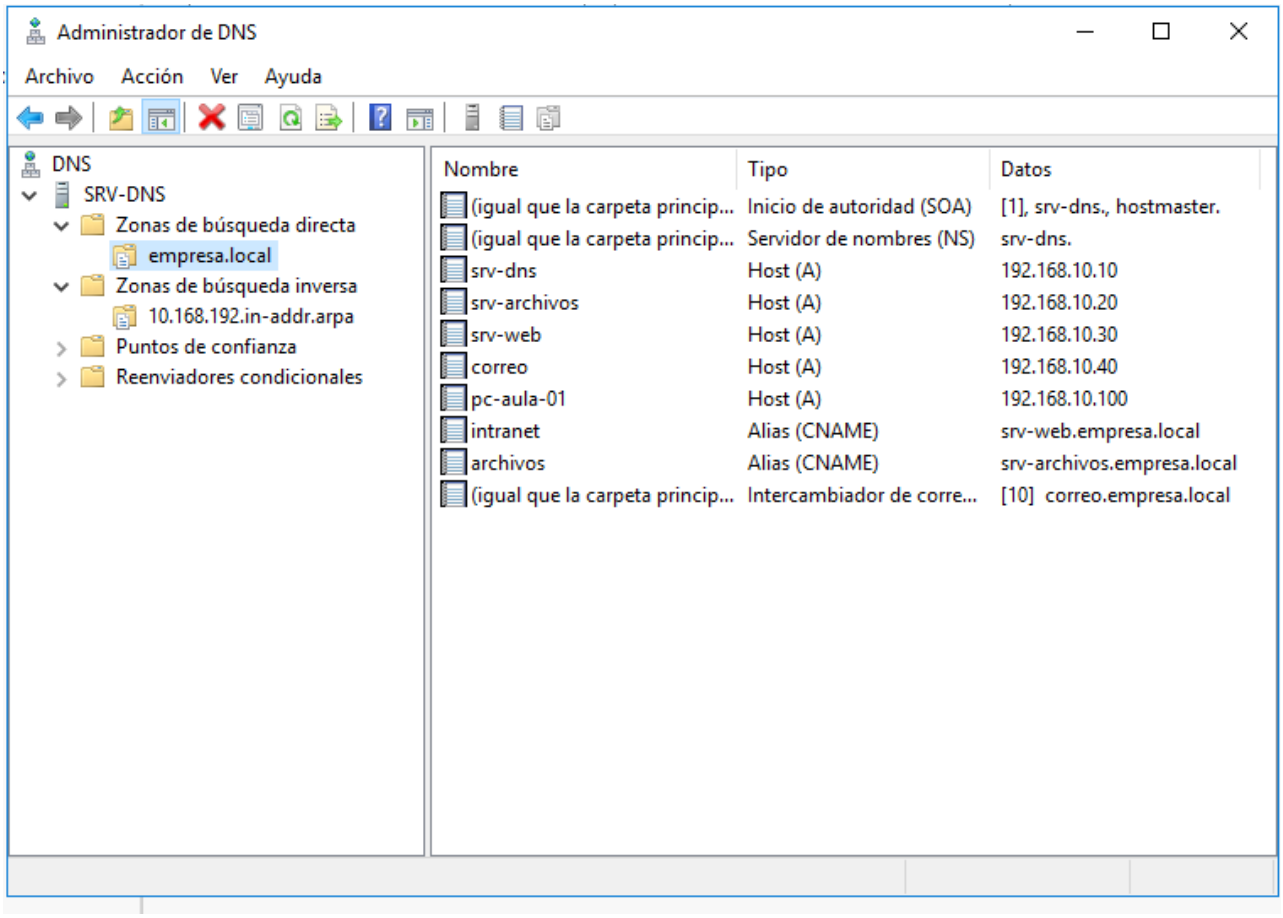


Figura 10. Revisión de zonas DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 11. Nombre del equipo cliente

El cliente se identifica como PC-AULA-01. Diferenciar los dos equipos ayuda a no confundir las capturas y las pruebas.

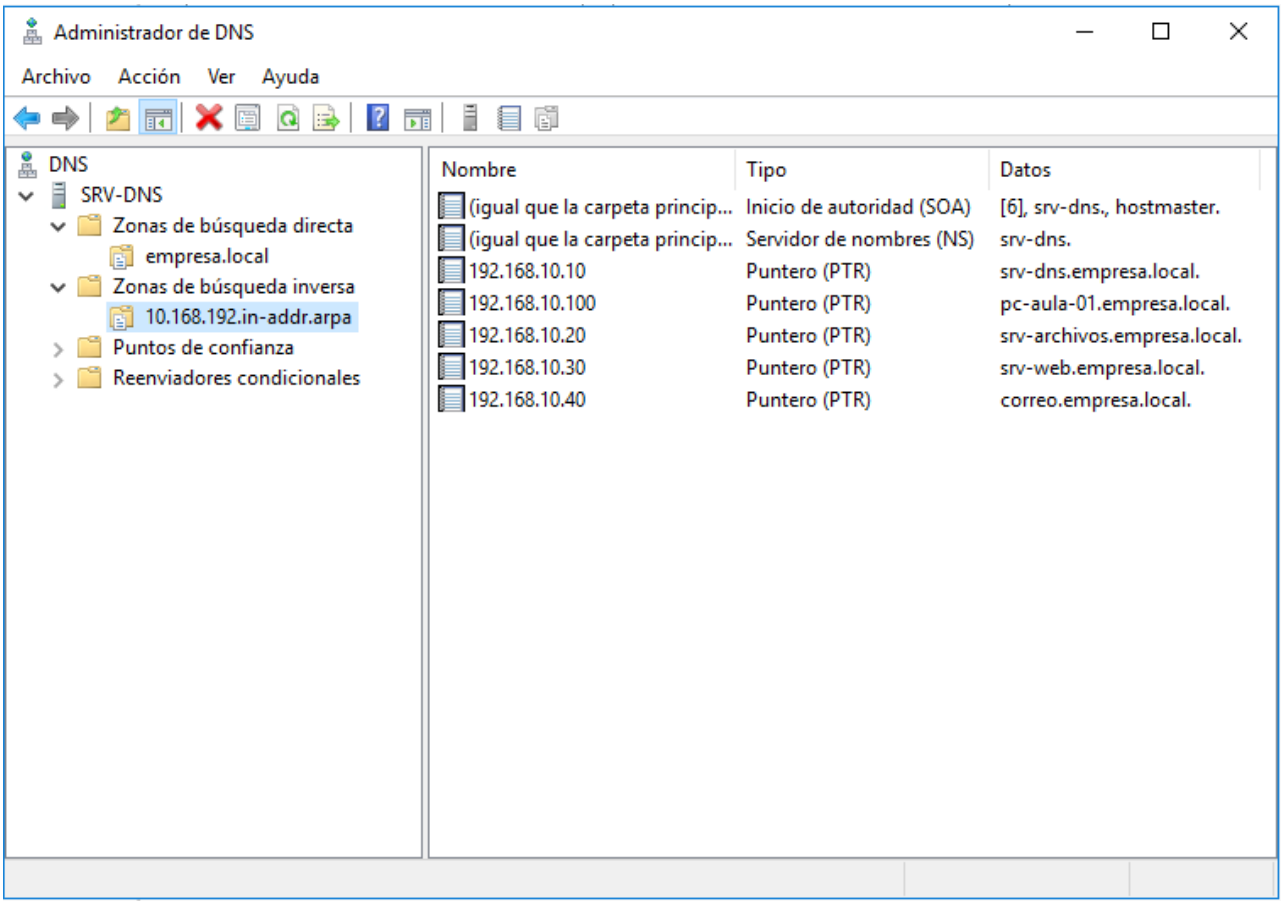


Figura 11. Nombre del equipo cliente mostrada en la evidencia original.

Evidencia 12. Configuración del cliente

Aquí se comprueba que Windows 10 tiene su propia IP y usa SRV-DNS como servidor DNS. Sin este dato, el cliente no sabría a quién preguntar.

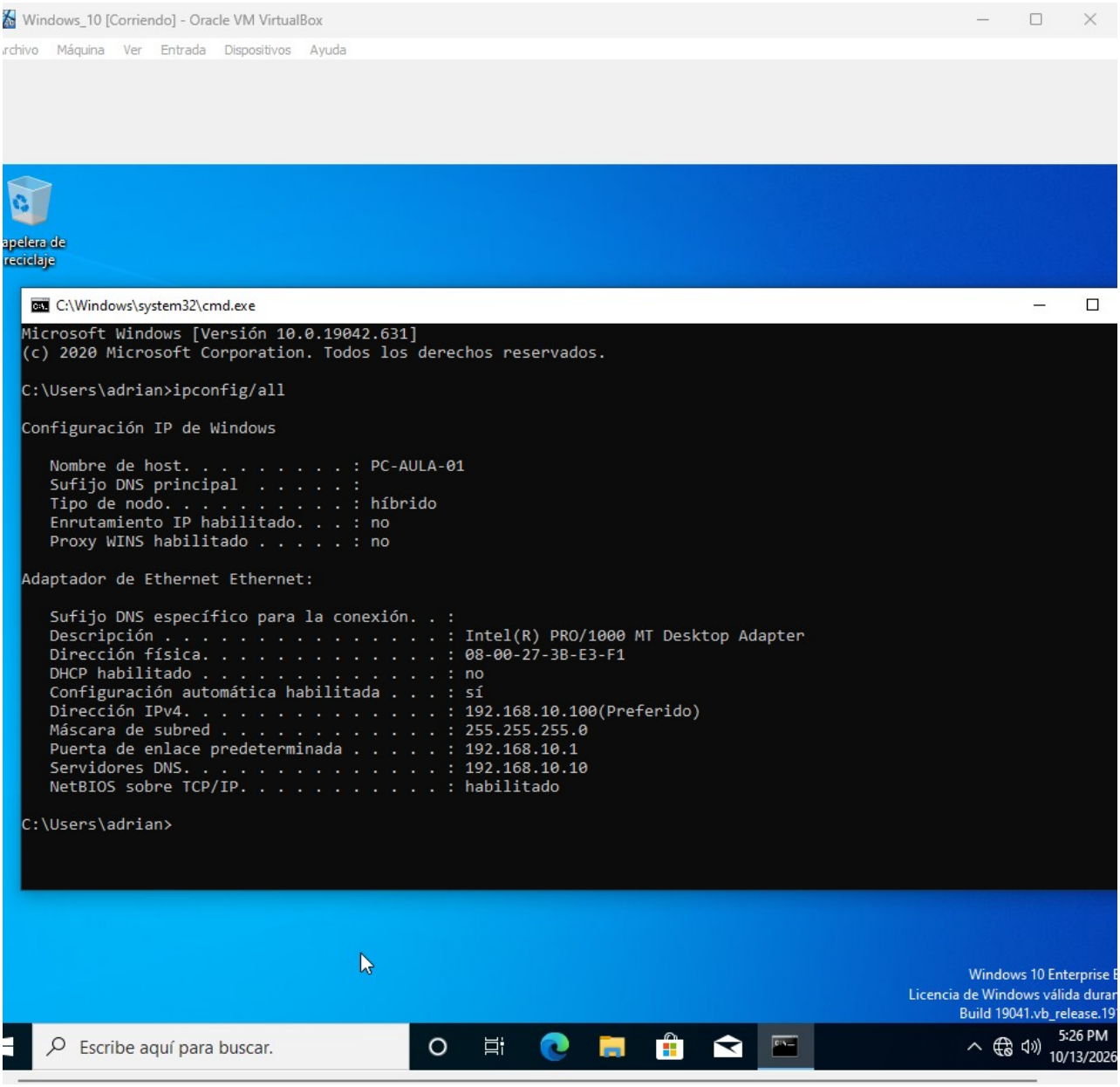


Figura 12. Configuración del cliente mostrada en la evidencia original.

Evidencia 13. Conectividad con el servidor

El ping confirma que el cliente llega al servidor antes de probar la resolución de nombres. Si este paso falla, el problema sería de red, no de DNS.

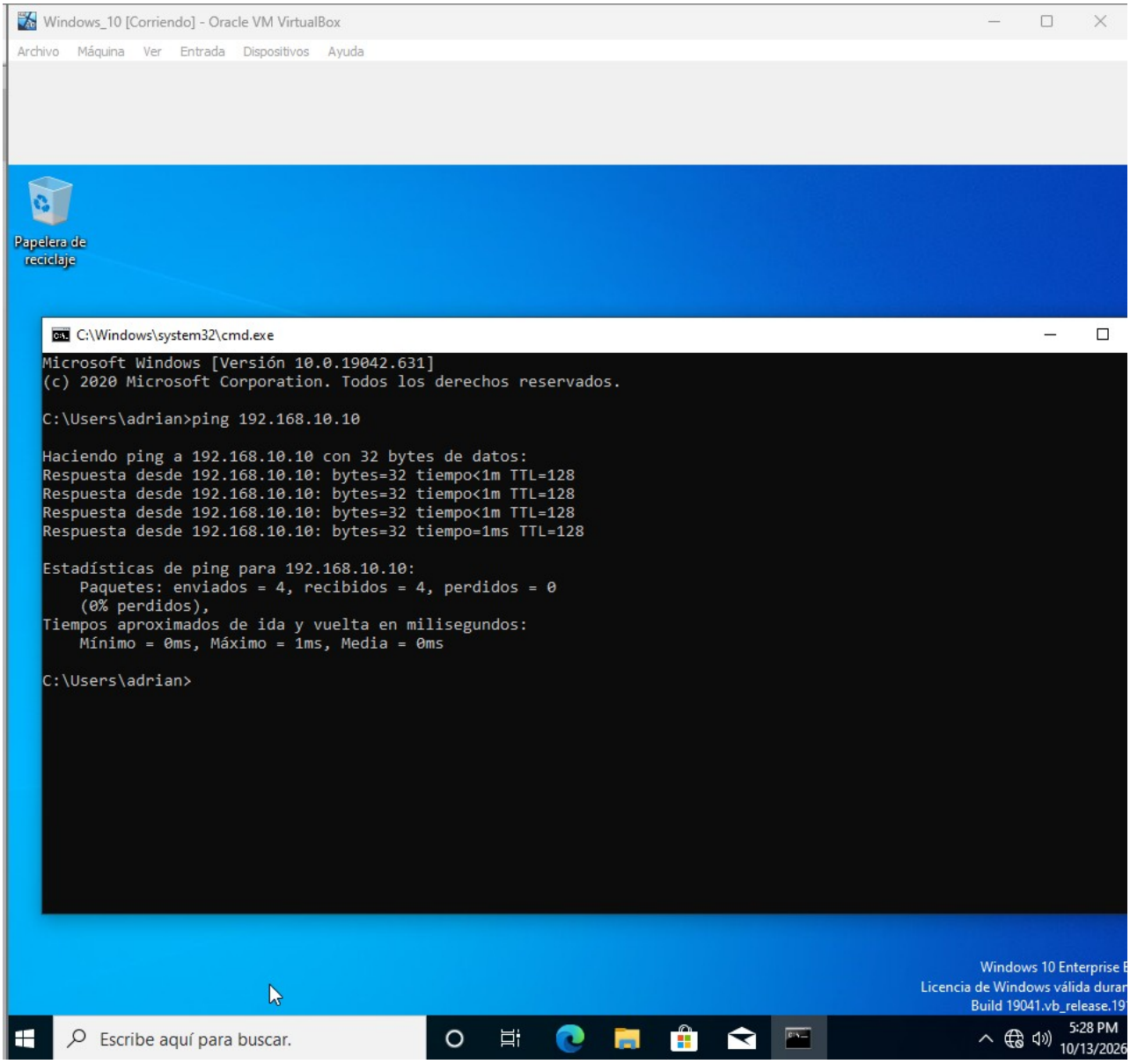


Figura 13. Conectividad con el servidor mostrada en la evidencia original.

Evidencia 14. Consulta de nombres

La consola muestra pruebas con nslookup. Estas pruebas comprueban si el servidor responde con la IP asociada al nombre consultado.

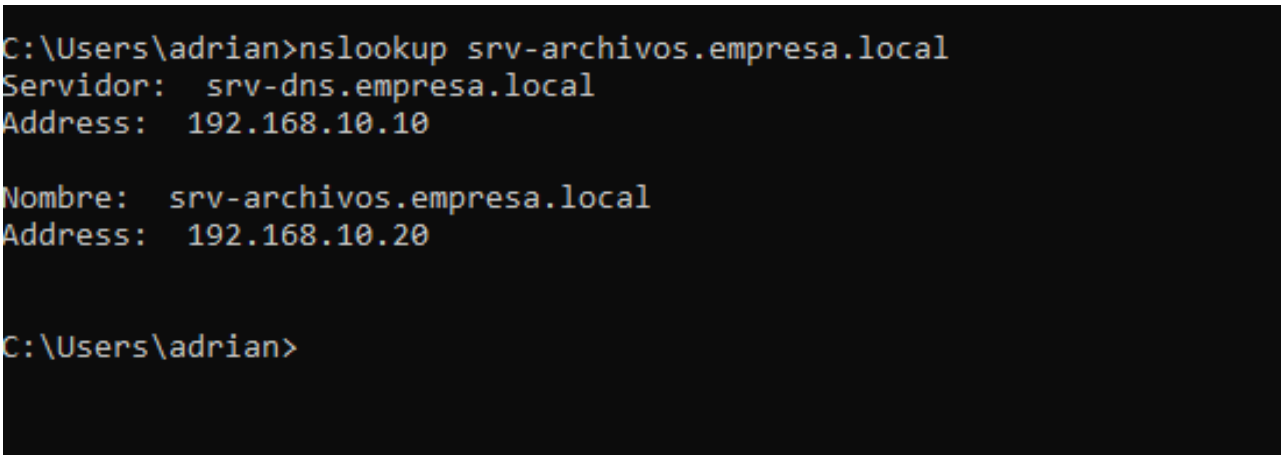


Figura 14. Consulta de nombres mostrada en la evidencia original.

Evidencia 15. Pruebas con ping por nombre

Después de resolver el nombre, el ping sirve para comprobar que el cliente puede usarlo en lugar de escribir la IP manualmente.

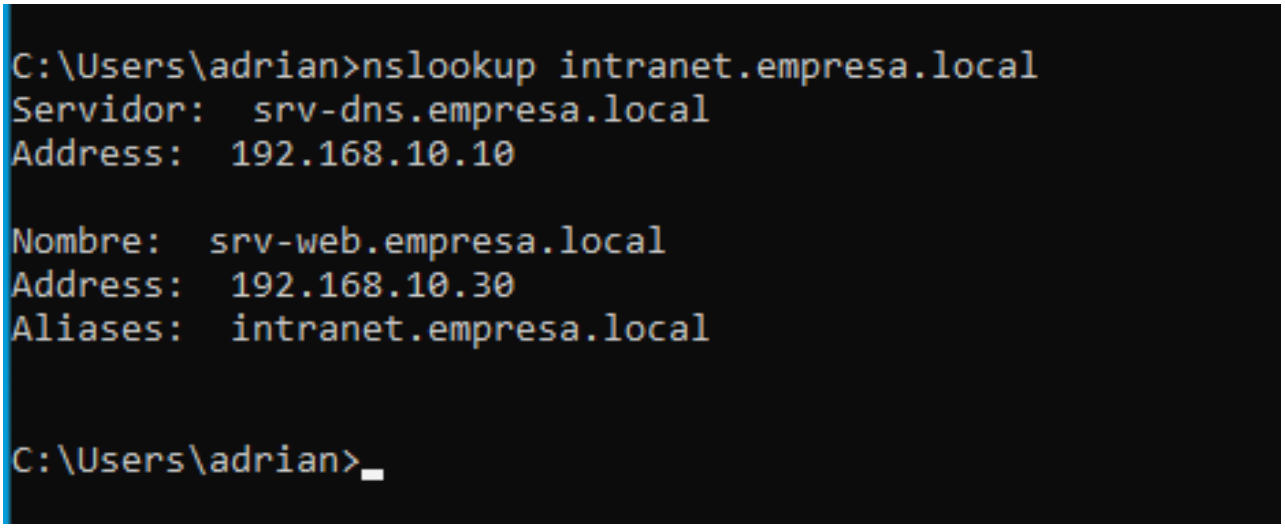


Figura 15. Pruebas con ping por nombre mostrada en la evidencia original.

Evidencia 16. Pruebas de resolución

La evidencia reúne las respuestas obtenidas al consultar diferentes nombres del laboratorio. Permite comprobar que los registros creados se están usando.

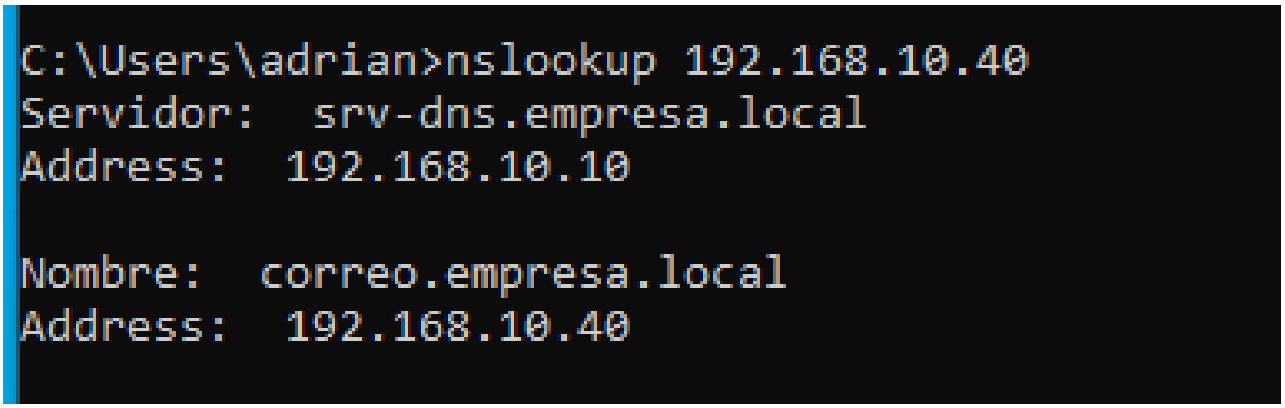


Figura 16. Pruebas de resolución mostrada en la evidencia original.

Evidencia 17. Caché DNS del cliente

La captura muestra que Windows guarda temporalmente las respuestas DNS. Por eso un cambio de IP puede tardar en verse hasta limpiar la caché.

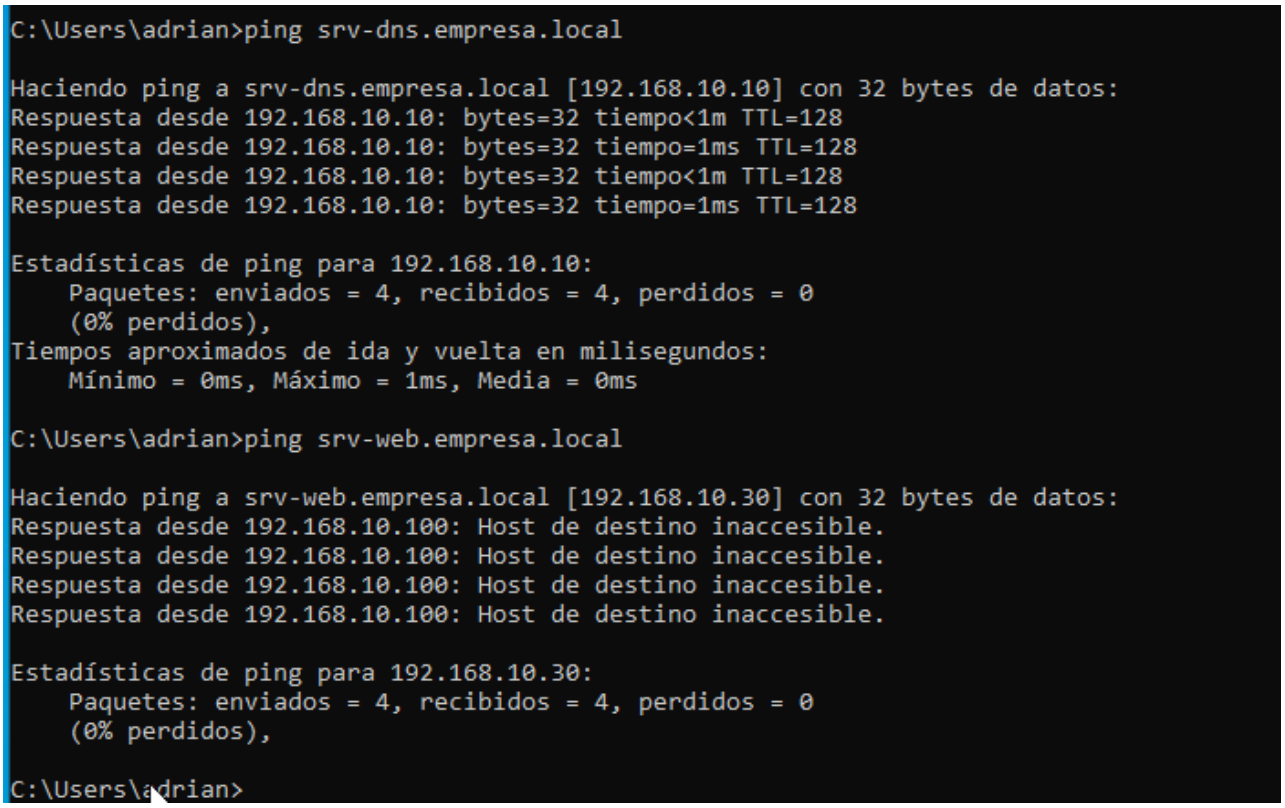


Figura 17. Caché DNS del cliente mostrada en la evidencia original.

Evidencia 18. Limpieza de caché DNS

Aquí se ve el uso de flushdns y la repetición de la prueba. Esto permite forzar una consulta nueva al servidor en lugar de usar una respuesta antigua.

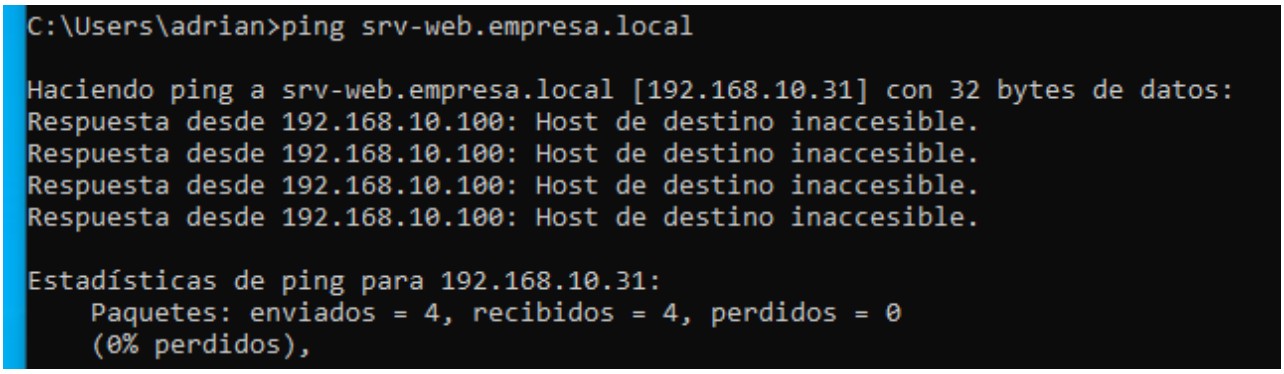


Figura 18. Limpieza de caché DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 19. Cambio de respuesta DNS

La comparación de resultados muestra el efecto de actualizar una IP y volver a consultar el nombre después de vaciar la caché.

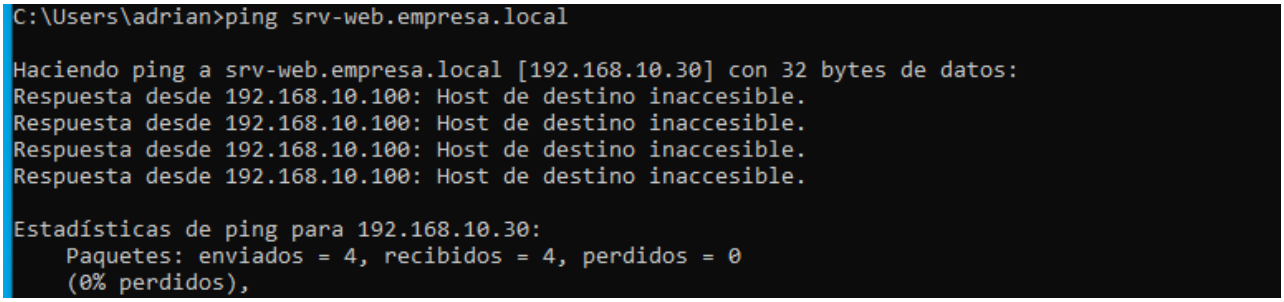


Figura 19. Cambio de respuesta DNS mostrada en la evidencia original.

Evidencia 20. Reenviadores DNS

La ventana muestra los reenviadores configurados. Se utilizan cuando el servidor no conoce un nombre y necesita consultar a otro servidor DNS.

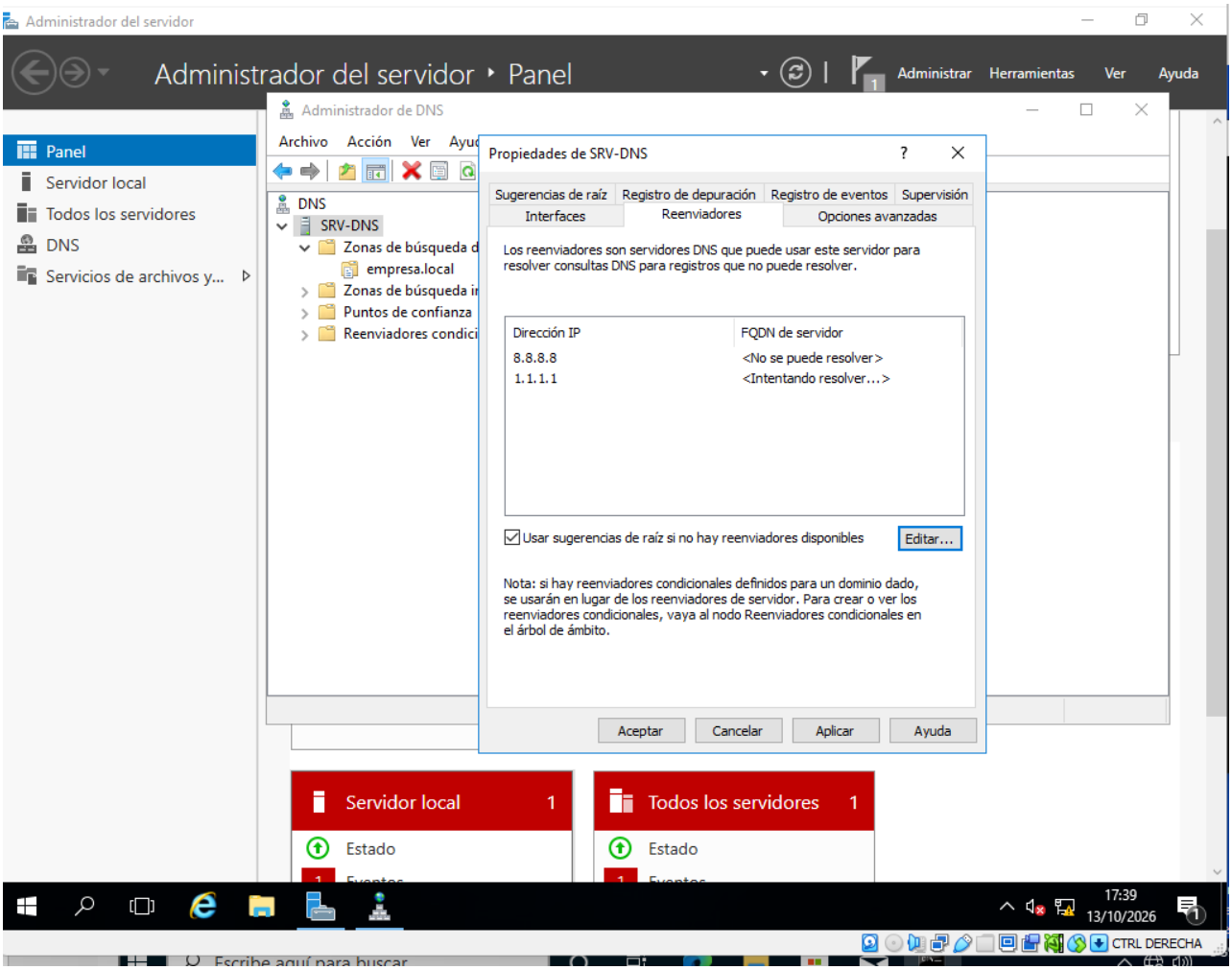


Figura 20. Reenviadores DNS mostrada en la evidencia original.

Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

Conocimientos trabajados

Windows Server 2022, DNS, zonas directas e inversas, registros DNS, nslookup, caché DNS y VirtualBox.

Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.